

Métrica euclídea en $\mathbb{R}^n$

Ejemplo 1 (Métrica euclídea). Sea $n \in \mathbb{N}$. Entonces,

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n : d_2(x, y) := \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^2 \right)^{1/2}$$

define una métrica en $\mathbb{R}^n$ que se llama la *métrica euclídea* o la *métrica usual* de $\mathbb{R}^n$.

En particular, para $n = 1$, tenemos que la métrica euclídea de $\mathbb{R}$ viene dada por

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : d_2(x, y) = |x - y|.$$

Observación 2. La métrica euclídea es un caso particular de la métrica p -adica para $p = 2$.